Blockchain para trazabilidad de café amazónico de Chanchamayo

Chanchamayo · Café peruano

Informe de problemática, solución tecnológica, impacto y evidencias de funcionamiento. El documento distingue el incremento ya construido del producto final todavía previsto.

CHANCHAMAYO
CAFÉ PERUANO

INCREMENTO EN CÓDIGO **PMV1**
PRODUCTO FINAL **Trazabilidad verificable**
FECHA DEL INFORME **29 de octubre de 2026**
BASE DEL INFORME **Repositorio y ejecución local**



CONTENIDO

Índice

1. Problemática
2. Solución tecnológica
3. Papel previsto de Blockchain
4. Innovación y diferenciación
5. Impacto esperado
6. Evolución del producto
7. Evidencias del funcionamiento
8. Conclusiones

Problemática

El proyecto parte de una dificultad concreta: garantizar una trazabilidad integrada y verificable de los lotes de café amazónico de Chanchamayo. El origen de un café puede estar repartido entre la ficha del productor, el cuaderno de la parcela, el peso de la cosecha y la palabra de quien lo comercializa. Cuando esas piezas no viven en un mismo registro, un comprador no puede reconstruir la historia del lote y un productor no puede mostrarla de forma ordenada.

Causas que el sistema intenta atender

Origen difícil de verificar

Sin un vínculo estable entre productor, parcela y lote, el nombre de la zona no demuestra de qué finca salió ese café.

Información fragmentada

Documento, distrito, variedad, fecha y kilogramos suelen quedar en soportes distintos. Consultarlos juntos exige reunir papeles.

Registros tradicionales

Un cuaderno o una hoja de cálculo local se pierden, se copian a mano y no distinguen quién puede ver o modificar cada ficha.

Integridad poco comprobable

Si alguien cambia una fecha o un peso después del registro, el soporte tradicional no deja una prueba independiente de esa alteración.

Consecuencias

Para el productor, la consecuencia es que su café compite sin una historia consultable. Puede haber cultivado en un distrito reconocido y aun así no tener cómo mostrar, en un solo lugar, la parcela, la variedad y la cantidad del lote. Para el comprador, la consecuencia es confiar en una afirmación de origen que no puede recorrer. La falta de un historial consultable debilita la transparencia de la cadena y deja la confianza apoyada en la relación personal, no en el registro.

Este informe no aporta cifras de producción, de pérdida ni de mercado. Esas magnitudes no están medidas en el repositorio. La problemática se sostiene por la naturaleza del registro fragmentado y por el problema declarado en la documentación del propio PMV1.

Solución tecnológica

La solución propuesta es una plataforma web que registra a los participantes y el origen de cada lote, y que, en su forma final, permitirá verificar que esos registros no fueron alterados. Hoy está construido el primer incremento. El anclaje en Blockchain es la continuación documentada, no una función ya usable.

Lo que el PMV1 ya hace

- **Productores.** El administrador registra fichas con nombre, DNI o RUC, teléfono y organización. Puede actualizarlas y eliminarlas. La eliminación borra en una sola transacción la ficha, la cuenta vinculada, sus parcelas, lotes y análisis, y deja una auditoría con fecha, administrador e identificador, sin copiar la contraseña ni el documento.
- **Parcelas.** Cada parcela queda ligada a un productor. El distrito debe ser La Merced, Perené, Pichanaqui, San Ramón, San Luis de Shuaro, Vitoc o Sangani. Se guardan localidad, hectáreas, altitud y, si se informan juntas, las coordenadas.
- **Lotes.** Un lote pertenece a una parcela. El sistema genera un código con prefijo *CHNY*, el año y una semilla. La variedad admitida es Caturra, Typica, Bourbon o Pache. El estado inicial es *REGISTRADO*.
- **Consulta.** Al abrir un lote se ve el productor, la parcela, el distrito, la variedad, la fecha, el peso y una cadena visual: productor, parcela, lote y registro de producción.
- **Usuarios y permisos.** Hay dos roles: administrador y productor. El registro público crea una solicitud pendiente y no abre sesión. El administrador la aprueba o la rechaza. También puede crear una cuenta temporal, que obliga a cambiar la contraseña, y otorgar o retirar el rol de administrador.
- **Indicador de coherencia.** Desde el lote se puede pedir a una API externa de inteligencia artificial que revise si los datos ya guardados se sostienen entre sí. El resultado es *COHERENTE*, *REVISAR* o *INSUFICIENTE*. No certifica calidad, no predice cosecha y no clasifica el café en taza.

El panel anuncia una zona de actividad reciente y declara, en la propia pantalla, que el PMV1 todavía no guarda un historial de eventos. Esa zona no es trazabilidad de cadena ni Blockchain.

Cómo se relacionan las piezas actuales

La pantalla no habla con la base de datos. Angular llama a la API. Express entrega la petición a un controlador. El controlador llama a un caso de uso. El caso de uso aplica las reglas del dominio y pide guardar o leer mediante un puerto. El repositorio PostgreSQL ejecuta el SQL. El único archivo que une las clases concretas es el contenedor de arranque.

Angular API Express Caso de uso y dominio reglas del lote PostgreSQL Supabase API de IA, solo coherencia

La base es PostgreSQL, no MySQL. El backend usa el cliente *pg* y una cadena de conexión. No usa el cliente oficial de Supabase ni Supabase Auth. La sesión es un token JWT emitido por el propio backend, con la contraseña guardada como hash bcrypt. Angular no recibe claves de la base.

Cadena de datos ya modelada

Las tablas se encadenan así: usuario, productor, parcela, lote y análisis de coherencia. Una solicitud de registro vive aparte hasta que un administrador la aprueba y, en la misma transacción, crea la cuenta y la ficha.

Usuario Productor Parcela Lote Coherencia

Qué aportaría y qué no está hecho

En el producto final, Blockchain no sustituye a PostgreSQL. La base sigue siendo el lugar donde se consulta el productor, la parcela y el lote. La cadena aportaría una copia verificable de hechos ya aceptados por el sistema, de modo que un tercero pueda comprobar si el registro que ve coincide con el que se publicó.

Papel previsto

- **Registro verificable.** Un evento aceptado —por ejemplo, el alta de un lote— podría anclarse fuera de la base operativa.
- **Integridad.** Alterar después la fecha, el peso o el origen en la base no recompondría por sí solo el ancla publicada.
- **Detección de modificaciones.** La consulta compararía el dato guardado con el ancla. Una diferencia sería una señal de revisión, no una corrección silenciosa.
- **Trazabilidad de operaciones.** Los eventos posteriores al registro inicial, hoy ausentes, formarían el historial que el panel ya reserva y todavía deja vacío.
- **Confianza.** Productor y comprador podrían apoyarse en un registro que no depende solo de quien administra la base.

Arquitectura prevista frente a la actual

La arquitectura hexagonal ya deja un lugar para ese paso. Un caso de uso futuro hablaría con un puerto de eventos y con un puerto de blockchain. Esos puertos se implementarían como adaptadores nuevos, sin reescribir el dominio del lote. La documentación del proyecto sitúa ese puerto en el PMV2. El PMV3, según la misma documentación, agrega validación de registros, QR, seguridad, rendimiento y usabilidad. Ninguno de esos componentes existe en el código actual.

PMV1 en uso gestión y consulta Puerto de eventos previsto · no implementado Puerto de blockchain previsto · no implementado Ancla verificable fuera de esta versión

Innovación

La propuesta es innovadora para la cadena cafetalera de Chanchamayo porque no se queda en un formulario de cosecha ni en una promesa aislada de Blockchain. Ordena primero el origen —quién produce, en qué parcela y con qué lote— y reserva la integridad verificable para cuando existan eventos que merezcan anclarse. Esa secuencia evita publicar en una cadena datos que el propio sistema todavía no sabe relacionar.

La ingeniería ya visible está en la separación de capas, en las reglas de negocio del dominio y en el control de permisos. El dominio no depende de Express, de Angular ni de PostgreSQL. Las pruebas automáticas cubren esas reglas sin levantar la base. Cambiar el almacenamiento o, más adelante, añadir un adaptador de blockchain no obliga a reescribir la historia del lote.

Del cuaderno al registro verificable

Momento	Registro tradicional	Solución propuesta
Origen	Nombre de la zona o de la finca, a menudo suelto.	Productor, parcela y lote ligados por identificadores.
Consulta	Hay que reunir papeles o preguntar a quien registró.	Una pantalla muestra la cadena del lote ya guardado.
Acceso	Quien tiene el archivo puede verlo o cambiarlo.	Rol de administrador o de productor, con solicitud previa de cuenta.
Integridad	Un cambio posterior no deja una prueba externa.	Previsto: ancla de blockchain para detectar la diferencia. Aún no construido.
Historial	Anotaciones sucesivas, si alguien las conserva.	Previsto: eventos de trazabilidad. El PMV1 deja ese espacio vacío a propósito.

La columna de la derecha describe el producto hacia el que apunta el proyecto. Solo las tres primeras filas tienen una implementación actual, y aun esa implementación depende de que la base de datos esté disponible. La integridad anclada y el historial de eventos siguen siendo diseño.

Impacto esperado

Los efectos siguientes son consecuencias razonables de la solución si el producto final llega a usarse. No son resultados medidos. El repositorio no contiene estudios de adopción, precios, entrevistas ni indicadores ambientales.

Social

Un origen consultable puede fortalecer la confianza entre quien cultiva y quien compra, porque la historia del lote deja de depender solo de una conversación.

Económico

Poder mostrar procedencia, variedad y cantidad facilita la diferenciación comercial del café. El sistema no calcula ni promete un sobreprecio.

Tecnológico

El PMV1 ya digitaliza la ficha de origen. El producto final sumaría Blockchain como mecanismo de integridad, no como un adorno de la marca.

Ambiental

Guardar distrito, área, altitud y coordenadas permite documentar el contexto productivo. Eso no certifica una práctica sostenible.

Alcance regional

El catálogo de distritos y la identidad visual sitúan el registro en Chanchamayo. La aportación regional prevista es poner la trazabilidad del café amazónico de esa provincia en una herramienta propia, en lugar de un archivo genérico sin reglas de origen. Ese valor se realizará cuando los productores usen el sistema y, más adelante, cuando los registros puedan verificarse. Hoy es una dirección de diseño, no un impacto observado.

Evolución del producto

La planificación escrita en el repositorio reconoce tres incrementos. No hay un cuarto. La inteligencia de coherencia ya pertenece al PMV1. El puerto de blockchain está descrito para el PMV2, junto con los eventos de trazabilidad. El PMV3 refuerza la verificación hacia afuera, con QR y criterios de seguridad, rendimiento y usabilidad.

PMV1 En el código Productores, parcelas y lotes consultables Roles y solicitudes Coherencia del registro PMV2 Previsto Eventos de trazabilidad Puerto de blockchain El lote ya reserva el estado REGISTRADO PMV3 Previsto Validación y QR Seguridad y usabilidad Sobre los mismos puertos, no aparte

Evidencias del funcionamiento

El 29 de octubre de 2026 se levantaron la API en el puerto 3000 y la aplicación Angular en el puerto 4200. Se recorrió la interfaz pública y se ejecutó la suite automática del backend. La base configurada no aceptó la conexión: el inicio de sesión respondió que no pudo completar la operación y el servidor registró que el usuario de PostgreSQL del proyecto no fue encontrado. Por eso no hay capturas de los módulos que exigen sesión. Inventarlas habría falseado la evidencia.

Pantalla de inicio de sesión

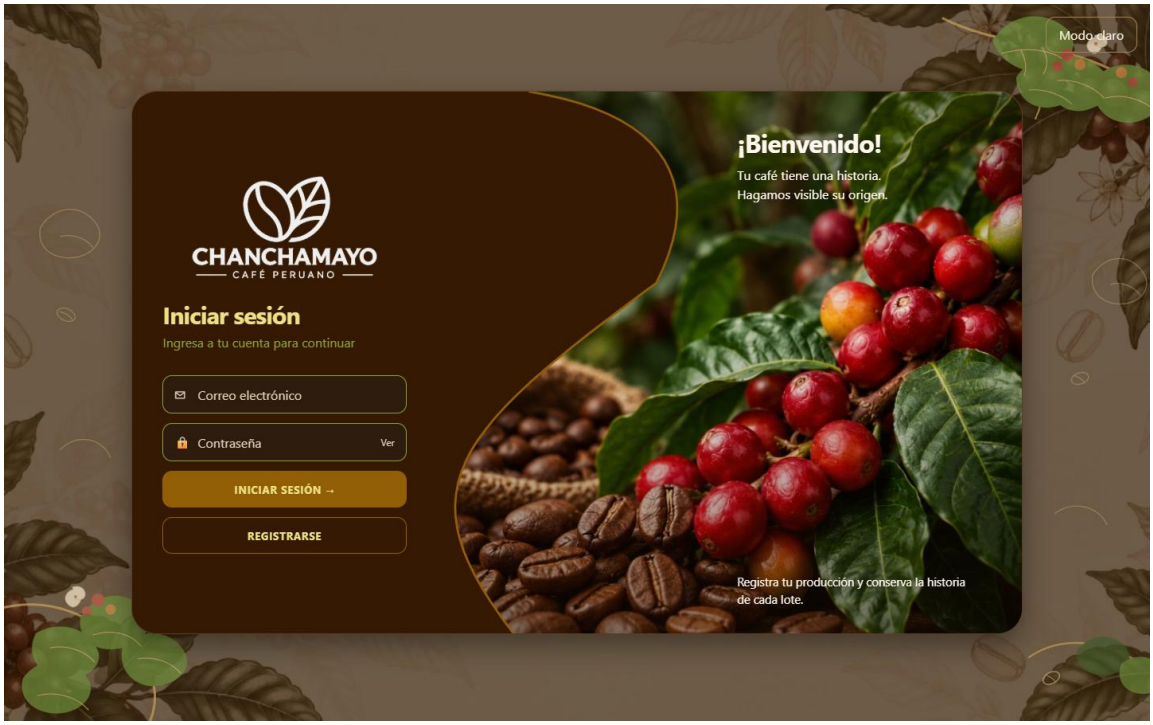


Figura 1. Acceso al sistema, capturado en ejecución local.

Módulo

Inicio de sesión.

Función

Pedir correo y contraseña, u ofrecer el registro público.

Demuestra

La identidad visual y que la ruta de acceso carga en el navegador.

Estado

Interfaz comprobada. El ingreso con la cuenta inicial no pudo completarse porque la base no respondió.

Solicitud pública de cuenta



Figura 2. Solicitud de cuenta. El texto de la pantalla indica que un administrador revisa los datos antes de habilitar el acceso.

Módulo
Registro de usuarios, etapa pública.

Función
Recoger DNI o RUC, nombre, teléfono, organización, correo y contraseña.

Demuestra
Que una persona puede pedir acceso sin recibir sesión de inmediato.

Estado
Interfaz comprobada. No se envió una solicitud en esta sesión, para no escribir datos de prueba sobre una base inalcanzable.

No existe una pantalla llamada «gestión de usuarios». Las cuentas se administran desde solicitudes, desde el alta de una cuenta de productor y desde los botones de otorgar o retirar permisos de administrador en la ficha del productor. Esas pantallas están en el código y no pudieron fotografiarse.

Módulos implementados sin captura de esta sesión

Módulo pedido	Qué hay en el sistema	Estado
Panel principal	Cuenta productores, parcelas, lotes y kilogramos de lo que el usuario puede ver. La actividad reciente se muestra vacía por decisión del PMV1.	**En código. Sin captura.**

Módulo pedido	Qué hay en el sistema	Estado
Productores	Listado, alta, edición, consulta, baja y búsqueda por nombre, documento u organización. Solo el administrador registra y elimina.	**En código y en pruebas. Sin captura.**
Parcelas	Alta ligada a un productor, con distrito de la provincia, área, altitud y coordenadas.	**En código y en pruebas. Sin captura.**
Lotes	Alta con código CHNY, consulta, edición y baja. El estado inicial es REGISTRADO.	**En código y en pruebas. Sin captura.**
Consulta de trazabilidad	Cadena visual productor, parcela, lote y registro de producción, más el último indicador de coherencia si existe. No hay eventos de cadena.	**En código. Sin captura.**
Permisos	Roles administrador y productor. Solicitudes de alta. Cuentas temporales. Otorgar o retirar administrador. Un productor no administra a otros.	**En código y en pruebas. Sin captura.**
Blockchain	No hay contrato, red, ancla ni verificación. El notebook del repositorio tampoco está conectado.	**No implementado. No es evidencia.**

Pruebas automáticas ejecutadas

En la misma fecha, *npm test* en el backend terminó con 17 pruebas aprobadas en 4 archivos: dominio, casos de uso, adaptador de consulta de documento y API. Esas pruebas usan repositorios en memoria y una respuesta fija de inteligencia artificial. Comprueban, entre otros comportamientos, el alta encadenada de cuenta, parcela y lote; el rechazo de un análisis con clasificación inválida; que una solicitud pendiente no inicia sesión; y que un productor no puede eliminar productores mientras un administrador sí puede, sin borrar los datos de otro.

Conclusiones

1. El problema que el proyecto asume es real en términos de ingeniería de la información: el origen del café de Chanchamayo se fragmenta y, una vez escrito, es difícil comprobar si sigue intacto.

2. Blockchain es pertinente como capa de integridad y de detección de cambios, después de que el lote tenga una identidad y un historial. No es el registro operativo.
3. La solución actual ya modela esa identidad: usuario, productor, parcela, lote y consulta, con permisos y con un indicador de coherencia que no certifica calidad.
4. La innovación defendible hoy es la arquitectura que deja listo el puerto futuro y las reglas de origen. La innovación del producto final será unir esa gestión con eventos verificables.
5. El impacto social, comercial, tecnológico, ambiental y regional es una hipótesis de uso. No hay mediciones en este informe.
6. Funcionan, como software comprobable, las pantallas públicas y la lógica cubierta por 17 pruebas. La sesión contra la base configurada no pudo demostrarse en esta ejecución.
7. El producto final llega por el PMV2, con eventos y puerto de blockchain, y por el PMV3, con validación, QR y refuerzo de uso. Presentar el PMV1 como si ya anclara lotes confundiría al jurado y al usuario.